

CREATION D'UNE APPLICATION JAVA :
APPLICATION DE GESTION DE FACTURES
D'ELECTRICITE : EDI ENERGIE

DOCUMENT FONCTIONNELLE



edi energie

L'ENERGIE QUI VOUS ECLAIRE

EDI ENERGIE

PARTICIPANTS:

- LEUDJEU Eloisa
- TAKAM Duvarelle
- CHERTY Yassine

CLASSE : CPI1-
GROUPE 3IL

ANNEE : 2025-2026

Sous la supervision
de :

Mr Beverini

SOMMAIRE

PRESENTATION

- I. FONCTIONNALITES DE L'APPLICATION
- II. UTILISATION DE L'APPLICATION
- III. CAS PARTICULIERS ET GESTION DES ERREURS
- IV. REGLES METIER
- V. LIMITES DE L'APPLICATION

PRESENTATION

EDI ENERGIE est une application Java qui génère automatiquement une facture à un utilisateur.

I. FONCTIONNALITES DE L'APPLICATION

Cette application peut :

- Calculer le prix à payer selon la consommation du client en kWh
- Télécharger la facture en PDF /générer la facture en PDF
- Imprimer directement la facture depuis l'application
- Conserver toutes les factures du client même s'il change de numéro de compteur

II. UTILISATION DE L'APPLICATION

Après le lancement de l'application, l'utilisateur devra passer par plusieurs étapes avant de pouvoir générer sa facture.

1. Connexion de l'utilisateur

La première étape c'est celle de la connexion :

Si un utilisateur ne possède pas de compte, l'application dispose d'un bouton « **Première connexion** » qui lui permettra d'entrer ses données personnelles à savoir son nom, son prénom, son adresse et un mot de passe. Lorsqu'il aura rempli tous les champs il ne lui restera plus que à appuyer sur le bouton <<**Créer mon compte**>> pour finaliser la création de son compte.

Une fois finaliser, une page s'affichera et lui générera un id(identifiant) à noter pour pouvoir se connecter. L'identifiant étant unique l'utilisateur s'assurera de sa conservation avant de cliquer sur le bouton << [J'ai noté mon ID, Continuer](#)>>. Si un utilisateur possède déjà un compte il sautera les étapes précédentes.

Sur la page connexion il lui suffira simplement d'entrer son mot de passe et son id (identifiant) qu'il aura noté pour accéder à son compte.

2. Facture de l'utilisateur

La seconde étape c'est celle de la génération d'une facture :

Une fois connecté l'utilisateur accèdera à EDI ENERGIE. Il pourra consulter à gauche ses informations (son id, son nom, son adresse, le nombre total de factures qu'il a eu depuis la création de son compte et le montant à payer de la facture). Toujours à gauche il pourra cliquer sur le bouton << [+Nouvelle Facture](#)>> pour entrer son numéro de compteur et la consommation du mois en kilowatts ce qui servira à générer une nouvelle facture. A droite, il apercevra une section appelée << [Liste des factures](#)>> où il verra la liste de toutes ses factures avec leur numéro, le numéro de compteur, la consommation, le montant à payer, et leur date de création. En dessous dans la section <<[Aperçu Reçu](#)>> il aura un aperçu d'une facture

3. Impression et exportation de la facture

La troisième étape c'est celle de l'impression ou l'exportation de la facture

EDI ENERGIE, propose une section facture client qui contient deux boutons : à savoir << [Imprimer](#) >> qui lui permet d'imprimer directement sa facture depuis l'application et << [Exporter PDF](#)>> qui lui permet de transformer sa facture en PDF et l'enregistrer où il voudra dans son ordinateur.

III. CAS PARTICULIERS ET GESTION DES ERREURS

L'application gère plusieurs situations particulières afin de garantir la fiabilité des données.

- **Lors de connexion**

Dans un premier temps, l'application gère les erreurs de mot de passe et id en renvoyant un message d'erreur qui s'affichera en rouge au-dessus du bouton **se connecter**, ayant pour énoncé « **ID ou Mot de passe incorrect** ». Dans un second temps, l'application gère les champs vides grâce à la base de données qui donne une obligation à l'utilisateur de remplir ces champs, en renvoyant un message d'erreur qui apparaîtra aussi en rouge au-dessus du bouton **se connecter** et son énoncé sera « **veuillez remplir tous les champs** ». Dans un troisième temps, l'application remplit automatiquement le dernier ID utilisé ou même créé.

- **Lors de la saisie du compteur**

Dans ce cas-ci l'utilisateur devra entrer un numéro de compteur ayant exactement 14 chiffres sinon l'application affichera un message qui demandera à l'utilisateur d'entrer un numéro de compteur à 14 chiffres. Aussi, l'utilisateur ne devra pas entrer une consommation de valeur négative ou non numérique. Et enfin les champs ne doivent pas rester vides.

- **Lors de l'exportation et impression**

Lors de l'exportation ou de l'impression si le client ne sélectionne pas de facture les boutons **imprimer** et **exporter PDF** sont inactifs.

IV. REGLES METIER

- **Montant de la facture**

Le prix du kilowattheure est fixé à **0.15 Euro**. Pour obtenir le montant de la facture l'on va multiplier la consommation du client par le prix du kilowattheure.

➤ **Identifiant client**

Cette application génère un identifiant unique, fixe et automatiquement (par auto-incrémentation c'est-à-dire le premier utilisateur reçoit un ID 1000, le suivant 1001 et ainsi de suite).

➤ **Numéro de compteur**

Avec EDI, un client peut avoir plusieurs numéros de compteur au cours du temps et l'historique des factures sera toujours conservé. Le numéro de compteur doit contenir exactement de 14 chiffres.

➤ **Contenu d'une facture**

La facture va contenir le numéro de facture, le numéro compteur du client, la consommation du client, le montant à payer, la date de création, le nom et l'adresse du client.

V. LIMITES DE L'APPLICATION

EDI est une application qui ne fonctionne que sur un seul ordinateur à la fois. Aussi, il ne prend pas en compte des taxes ou des abonnements supplémentaires et le prix du kWh ne peut pas être modifié depuis l'interface. Enfin, l'application n'a pas de compte administrateur pour gérer les clients et le mot de passe est irrécupérable en cas d'oubli.